

Prova scritta di Reti Logiche e Calcolatori

16 luglio 2020

Esercizio 3

Scrivere una procedura assembly che riceve un vettore di word **V** di dimensione **n** e un intero **d** e restituisce un intero. In **V** è presente un solo elemento uguale a 0 rispetto al quale il vettore si considera suddiviso in due blocchi. In particolare, detta **i** la posizione dell'unico elemento nullo, il *primo blocco* contiene gli elementi di **V** che precedono **V[i]**, cioè **V[0]**, **V[1]**, ..., **V[i-1]** e il *secondo blocco* è formato dagli elementi che lo seguono, cioè **V[i+1]**, ..., **V[n-1]**. Inoltre, un generico elemento **V[i]** si dice *esterno* rispetto a **d** se è maggiore di **d** o minore di **-d**; è *interno* altrimenti. La procedura calcola la differenza tra la somma degli elementi *esterni* appartenenti al primo blocco di **V** e la somma degli elementi *interni* appartenenti al secondo blocco di **V**. Scrivere inoltre il programma principale che invoca opportunamente la procedura descritta.

In figura è riportato un esempio dello stato della memoria prima della chiamata alla procedura. Si ipotizzi **d** = 7. Il primo blocco include gli elementi da **V[0]** a **V[3]**. Di questi, **V[0]** = 2 non è esterno poiché $-7 < 2 < 7$; **V[1]** è esterno poiché $-10 < 7$; **V[2]** è esterno poiché $13 > 7$ e, infine, **V[3]** = 5 non è esterno. La somma relativa al primo blocco vale $-10 + 13 = 3$. Nel secondo blocco **V[5]** è interno poiché $-7 < 1 < 7$; **V[6]** = -9 non è interno e, infine, **V[7]** = 3 è interno. La somma per il secondo blocco vale $1 + 3 = 4$. La procedura, dunque, restituisce $3 - 4 = -1$.

	:	
2580	3	V[7]
2579		
2578	-9	V[6]
2577		
2576	1	V[5]
2575		
2574	0	V[4]
2573		
2572	5	V[3]
2571		
2570	13	V[2]
2569		
2568	-10	V[1]
2567		
2566	2	V[0]
2565		
	:	

```
proc(V,n,d,ris):  
  i ← 0;  
  somma ← 0;  
  
  while V[i] != 0 do  
    if |V[i]| > d then  
      somma ← somma + V[i];  
    i ← i + 1;  
  
  while i < n do  
    if |V[i]| ≤ d then  
      somma ← somma - V[i];  
    i ← i + 1;  
  
  ris ← somma;
```

